

Variáveis Aleatórias Discretas Distribuição Binomial

Prof. Nelson Lerner Barth
nelson.barth@fgv.br

O Prof. Nelson...

O Prof. Nelson decidiu implantar um processo de avaliação contínua em sua turma de **20 alunos**. A cada uma das **10 aulas**, **um único aluno** era sorteado para responder perguntas.

Jota é um aluno. Qual é a probabilidade de Jota, durante todo o curso, ser chamado:

0 vezes

1 vez

2 vezes

....

10 vezes

Durante as 2 primeiras aulas apenas

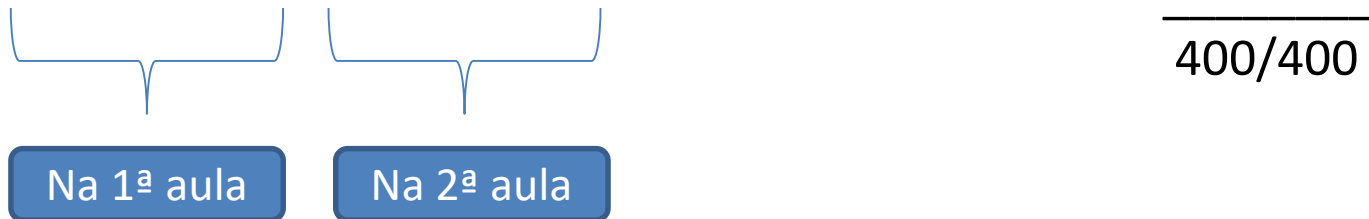
A probabilidade de Jota ser chamado em uma aula específica é $1/20$, porque o professor faz sorteio.

Durante duas aulas, Jota pode ser chamado:

$$0 \text{ vezes} \rightarrow 19/20 \cdot 19/20 = (19/20)^2 = 361/400$$

$$2 \text{ vezes} \rightarrow 1/20 \cdot 1/20 = (1/20)^2 = 1/400$$

$$1 \text{ vez} \rightarrow 1/20 \cdot 19/20 + 19/20 \cdot 1/20 = 2 \cdot 1/20 \cdot 19/20 = 38/400$$



Durante as 2 primeiras aulas apenas

n = número de oportunidades de ser chamado (“número de eventos”)

p = probabilidade de ser chamado em cada oportunidade (“sucesso em cada evento”)

k = número de vezes em que o alunos é chamado (“número de sucessos”)

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

$$P(1) = \binom{2}{1} \cdot (1/20)^1 \cdot (19/20)^1 = 38/400$$

Ser chamado ao menos uma vez nas 10 aulas

n = número de oportunidades de ser chamado (“número de eventos”) = 10

p = probabilidade de ser chamado em cada oportunidade (“sucesso em cada evento”) = $1/20$

k = número de vezes em que o alunos é chamado (“número de sucessos”) = **0**

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

$$P(k = 0) = \binom{10}{0} \cdot (1/20)^0 \cdot (19/20)^{10} = 59,9\%$$

$$P(k > 0) = \mathbf{1} - P(k = 0) = 40,1\%$$

Mais fácil com ferramentas...



Número de vezes em que é chamado é uma variável aleatória discreta!

Distribuição de probabilidades para o número de vezes em que Jota será chamado

